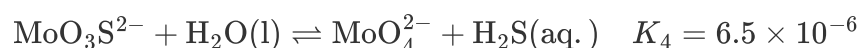
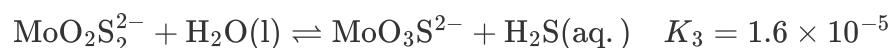
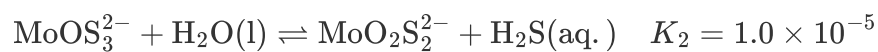
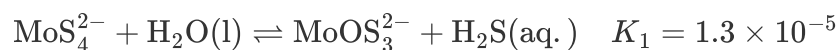


题目

以下反应控制了稀薄水溶液中钼酸根与硫代钼酸根的逐步水解与硫取代序列（水的浓度已包含在平衡常数中）：



初始浓度为 $2.00 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ 的 MoS_4^{2-} 在 $\text{pH} = 5.00$ 的缓冲溶液中发生水解。考虑到 $\text{H}_2\text{S}(\text{aq.})$ 的电离与挥发，已知：

- 缓冲容量足够大， pH 不会发生变化，且缓冲物种不会干扰给出的反应

- H_2S 的 $\text{p}K_{a1} = 6.88$, $\text{p}K_{a2} = 12.90$

- 溶液体积 $V_{\text{aq}} = 1.00 \text{ L}$ ，上方气相体积 $V_{\text{g}} = 5.00 \text{ L}$ （整体为密闭系统）

- H_2S 的亨利常数 $H = 9.741 \times 10^{-3} \text{ atm}/(\text{mol} \cdot \text{m}^{-3})$

- 取 $T = 298.15 \text{ K}$ ，理想气体常数 $R = 0.082057 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

根据以上信息，计算各物种的浓度，并根据各物种的浓度，计算所有含钼物种与所有含硫不含钼的物种的浓度/气压乘积的浓度乘积的比值（要求归一化，浓度以 $\frac{c}{c^\ominus}$ 计，气压以 $\frac{p}{p^\ominus}$ 计）。最终结果保留合适的有效数字位数，选择与计算结果相差 10% 以内的选项，否则选择选项 A：其他选项均不正确。

A. 其他选项均不正确

B. 3.1×10^{-5}

C. 7.7×10^{-8}

D. 2.2×10^{-10}

E. 3.9×10^{-12}

F. 4.3×10^{-13}

G. 9.1×10^{-14}

H. 3.1×10^{-16}

I. 5.9×10^{-18}

J. 9.3×10^{-20}

K. 1.7×10^{-25}

L. 2.8×10^{-28}

答案

正确答案: **F**

详细解析

已知

- 初始: $[\text{MoS}_4^{2-}]_0 = C_0 = 2.00 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$
- MoS_4^{2-} 逐级水解的平衡常数: $K_1 = 1.3 \times 10^{-5}$, $K_2 = 1.0 \times 10^{-5}$, $K_3 = 1.6 \times 10^{-5}$, $K_4 = 6.5 \times 10^{-6}$
- 溶液的 pH 固定为 5.00
- H_2S 的电离: $\text{p}K_{a1} = 6.88$, $\text{p}K_{a2} = 12.90$ 。
- 体系体积: 溶液 $V_{\text{aq}} = 1.00 \text{ L}$, 气相 $V_g = 5.00 \text{ L}$
- 亨利常数 (原单位): $H = 9.741 \times 10^{-3} \text{ atm}/(\text{mol m}^{-3})$ 。换算为与 mol L^{-1} 的形式得 $H' = H \times 1000 = 9.741 \text{ atm L mol}^{-1}$
- 取 $T = 298.15 \text{ K}$, $R = 0.082057 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

设平衡时溶液中分子型 H_2S 浓度为 $x = [\text{H}_2\text{S}(\text{aq})]$ 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

设平衡时溶液中分子型 H_2S 浓度 $x = [\text{H}_2\text{S}(\text{aq})]$

定义 Mo 物种浓度:

$$[A_0] = [\text{MoS}_4^{2-}], [A_1] = [\text{MoOS}_3^{2-}], [A_2] = [\text{MoO}_2\text{S}_2^{2-}], [A_3] = [\text{MoO}_3\text{S}^{2-}], [A_4] = [\text{MoO}_4^{2-}]。$$

用平衡常数表示各 Mo 物种，由反应平衡（以浓度代替活度）：

$$[A_1] = \frac{K_1}{x} [A_0]$$

$$[A_2] = \frac{K_1 K_2}{x^2} [A_0]$$

$$[A_3] = \frac{K_1 K_2 K_3}{x^3} [A_0]$$

$$[A_4] = \frac{K_1 K_2 K_3 K_4}{x^4} [A_0]$$

令：

$$D(x) = 1 + \frac{K_1}{x} + \frac{K_1 K_2}{x^2} + \frac{K_1 K_2 K_3}{x^3} + \frac{K_1 K_2 K_3 K_4}{x^4}$$

则钼守恒给出：

$$[A_0] = \frac{C_0}{D(x)}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{MoS}_4^{2-}]$ 与 Mo 总浓度的关系为 $[A_0] = \frac{C_0}{D(x)}$

令:

$$S(x) = \frac{K_1}{x} + \frac{2K_1K_2}{x^2} + \frac{3K_1K_2K_3}{x^3} + \frac{4K_1K_2K_3K_4}{x^4},$$

则由每步生成 H_2S 的当量可写出“产生的 H_2S 总当量”(按每升溶液计):

$$\text{produced H}_2\text{S} = \frac{C_0}{D(x)} S(x)$$

CHECKPOINT

1 PTS

产生的 H_2S 总当量的关系式为 $\text{produced H}_2\text{S} = \frac{C_0}{D(x)} S(x)$

进一步, 考虑溶液与气相中 H_2S 的分配关系 (在 $\text{pH} = 5$ 固定的条件下)

在溶液中, 总溶解硫当量 (以 H_2S 当量计) 为:

$$c_{\text{aq}} = x(1 + \alpha_1 + \alpha_2)$$

其中:

$$\alpha_1 = \frac{[\text{HS}^-]}{[\text{H}_2\text{S}]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_{a1}}$$

$$\alpha_2 = \frac{[\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]} = 10^{2\text{pH} - \text{p}K_{a1} - \text{p}K_{a2}}$$

CHECKPOINT

1 PTS

根据 $\text{p}K_a$ ，总溶解硫当量的关系式为 $c_{\text{aq}} = x(1 + \alpha_1 + \alpha_2)$

气相中 H_2S 分压由亨利定律给出:

$$p = H' x$$

气相摩尔数 (按每升溶液计):

$$n_{\text{g per L}} = \frac{p V_g}{RT} = \frac{H' x V_g}{RT}$$

总体质量守恒 (H_2S 当量):

$$\frac{C_0}{D(x)} S(x) = x(1 + \alpha_1 + \alpha_2) + \frac{H' x V_g}{RT}$$

CHECKPOINT

1 PTS

H_2S 的总体质量守恒关系为 $\frac{C_0}{D(x)} S(x) = x(1 + \alpha_1 + \alpha_2) + \frac{H' x V_g}{RT}$

化简得方程 (未知量为 x):

$$x = \frac{C_0 S(x)}{D(x) F}$$

其中:

$$F \equiv (1 + \alpha_1 + \alpha_2) + \frac{H' V_g}{RT}.$$

CHECKPOINT

1 PTS

得未知量为 x 的方程 $x = \frac{C_0 S(x)}{D(x) F}$, $F \equiv \left(1 + \alpha_1 + \alpha_2\right) + \frac{H' V_g}{RT}$

进一步，使用二分法或牛顿法等数值求根的方法，求解这个方程， $f(x) = \frac{C_0 S(x)}{D(x)} - x \cdot F = 0$ 。

首先，计算得到的中间常量值：

$$\alpha_1 = 10^{5.00-6.88} = 1.3183 \times 10^{-2}$$

$$\alpha_2 = 10^{10.00-19.78} = 1.6596 \times 10^{-10}$$

$$H' = 9.741 \text{ atm} \cdot \text{L mol}^{-1}$$

$$\frac{H' V_g}{RT} \approx 1.9908$$

$$F \approx (1 + \alpha_1 + \alpha_2) + 1.9908 \approx 3.0040$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$F \approx (1 + \alpha_1 + \alpha_2) + 1.9908 \approx 3.0040$$

最终，进行求解得到：

$$x = [\text{H}_2\text{S}(\text{aq})] = 2.6363 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

3 PTS

H_2S 的浓度为 $x = 2.6363 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

接下来，用 x 计算其他物种浓度，计算得到：

$$D(x) \approx 2.914291 \times 10^6$$

$$[A_0] = [\text{MoS}_4^{2-}] = \frac{C_0}{D(x)} \approx 6.8627 \times 10^{-14} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{MoS}_4^{2-}] = 6.8627 \times 10^{-14} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[A_1] = [\text{MoOS}_3^{2-}] = \frac{K_1}{x} [A_0] \approx 3.3841 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{MoOS}_3^{2-}] = 3.3841 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[A_2] = [\text{MoO}_2\text{S}_2^{2-}] \approx 1.2836 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{MoO}_2\text{S}_2^{2-}] = 1.2836 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[A_3] = [\text{MoO}_3\text{S}^{2-}] \approx 7.7905 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{MoO}_3\text{S}^{2-}] = 7.7905 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[A_4] = [\text{MoO}_4^{2-}] \approx 1.9208 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{MoO}_4^{2-}] = 1.9208 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

溶液中电离产物:

$$[\text{HS}^-] = \alpha_1 x \approx 3.4754 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{S}^{2-}] = \alpha_2 x \approx 4.3752 \times 10^{-17} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{HS}^-] = \alpha_1 x \approx 3.4754 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{S}^{2-}] = \alpha_2 x \approx 4.3752 \times 10^{-17} \text{ mol L}^{-1}$$

气相物种:

$$p = H'x \approx 2.5680 \times 10^{-6} \text{ atm}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

H_2S 气体分压 $p = 2.5680 \times 10^{-6} \text{ atm}$

验证结果的正确性, 根据 Mo 的物料守恒进行验证:

$$\sum_{i=0}^4 [A_i] = 2.0000 \times 10^{-7} \text{ M} = C_0$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

验证 $\sum_{i=0}^4 [A_i] = C_0$

最终，按照题目要求，计算：

$$P_S = \frac{[\text{H}_2\text{S}(\text{aq})]}{c^\ominus} \cdot \frac{[\text{HS}^-]}{c^\ominus} \cdot \frac{[\text{S}^{2-}]}{c^\ominus} \cdot \frac{p(\text{H}_2\text{S})}{p^\ominus} \approx 1.02944 \times 10^{-37}$$

$$P_{\text{Mo}} = \prod_{i=0}^4 \frac{[A_i]}{c^\ominus} = \frac{[\text{MoS}_4^{2-}] [\text{MoOS}_3^{2-}] [\text{MoO}_2\text{S}_2^{2-}] [\text{MoO}_3\text{S}^{2-}] [\text{MoO}_4^{2-}]}{(c^\ominus)^5} \approx 4.46088 \times 10^{-50}$$

根据题目，最终保留两位有效数字，最终比值为：

$$\frac{P_{\text{Mo}}}{P_S} = 4.3333 \times 10^{-13} \approx 4.3 \times 10^{-13}$$

CHECKPOINT

2 PTS

最终比值为 4.3×10^{-13}